

6 Собственные числа и собственные векторы матрицы

6.1 Определение и алгоритм вычисления

Если для квадратной матрицы $\mathbf{A}$ существуют число λ и соответствующий вектор $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, такие что

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \quad (16)$$

то λ называется **собственным числом**, а $\mathbf{x}$ – **собственным вектором** матрицы $\mathbf{A}$.

Для того, чтобы понять, как находить собственное число и собственный вектор матрицы, рассмотрим случай матрицы $\mathbf{A}$ размером 3×3 . Тогда (16) можно записать в виде:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \lambda \cdot x_2 \\ \lambda \cdot x_3 \end{pmatrix}.$$

После матричного перемножения получим:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = \lambda \cdot x_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = \lambda \cdot x_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = \lambda \cdot x_3. \end{cases}$$

Теперь перенесём правые части каждого уравнения влево:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (a_{33} - \lambda)x_3 = 0. \end{cases}$$

В матричном виде данную систему можно переписать как

$$\left(\mathbf{A} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

что в итоге можно записать как

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}. \quad (17)$$

Система (17) является однородной и имеет как минимум решение $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Однако, нам нужно найти ненулевое решение $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, которое

и будет искомым собственным вектором. Множественность решений предполагает, что $r(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) < n$, то есть матрица $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}$ содержит как минимум одну линейно зависимую строку. Причем, в этом случае, определитель такой матрицы равен нулю. Таким образом, получим, что собственное число матрицы можно найти из выражения:

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0,$$

после чего, каждое полученное значение λ нужно подставить в (17), чтобы найти соответствующий ненулевой собственный вектор $\mathbf{x}$.

Пример 6.10. Найти собственные числа и собственные векторы матрицы

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Сначала найдём собственные числа:

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} -1 - \lambda & -6 \\ 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = -(1 + \lambda)(6 - \lambda) + 12 = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0,$$

откуда $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$.

Теперь найдём собственный вектор для собственного числа $\lambda_1 = 2$. Для этого решим систему

$$\begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x}_1 = \mathbf{0},$$

в которой всего одно линейно независимое уравнение, т.е. одно уравнение можно отбросить. Возьмём первое уравнение

$$-3x_1 - 6x_2 = 0,$$

в котором в качестве свободной переменной выберем $x_2 = 1$. Тогда $x_1 = -2$. Таким образом, для собственного числа $\lambda_1 = 2$ собственный вектор $\mathbf{x}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Теперь аналогично найдём собственный вектор для собственного числа $\lambda_2 = 3$. Для этого решим систему

$$\begin{pmatrix} -4 & -6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}_1 = \mathbf{0},$$

в которой всего одно линейно независимое уравнение, т.е. одно уравнение можно отбросить. Возьмём первое уравнение

$$-4x_1 - 6x_2 = 0,$$

в котором в качестве свободной переменной выберем $x_2 = 1$. Тогда $x_1 = -3/2$. Таким образом, для собственного числа $\lambda_2 = 3$ собственный вектор $\mathbf{x}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -3/2 \\ 1 \end{pmatrix} = c'_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

6.2 Быстрое возведение матрицы в степень при помощи собственных чисел и собственных векторов

Обозначим через n_λ – число различных собственных чисел матрицы $\mathbf{A}$. Тогда, если $n_\lambda = n$, то мы можем записать

$$\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1, \\ \mathbf{A}\mathbf{x}_2 = \lambda_2\mathbf{x}_2, \\ \dots \\ \mathbf{A}\mathbf{x}_n = \lambda_n\mathbf{x}_n. \end{cases} \quad (18)$$

В матричной форме (18) можно записать как

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}, \quad (19)$$

где $\mathbf{X} = [\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2 \dots \mathbf{x}_n]$ это матрица, состоящая из собственных векторов, а $\mathbf{\Lambda}$ это диагональная матрица, которая на главной диагонали содержит собственные числа:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Домножая обе части (19) справа на $\mathbf{X}^{-1}$, получим

$$\mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}. \quad (20)$$

Запись (20) называется **спектральным представлением** матрицы $\mathbf{A}$. Например, матрица, рассмотренная в примере 6.10 может быть представлена как:

$$\begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Рассмотрим наиболее распространённый способ использования спектрального представления матрицы для её быстрого возведения в

степень. Для этого заметим, что

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{A} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1} \\ \mathbf{A}^2 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{X}^{-1} \\ \mathbf{A}^3 = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^2\mathbf{X}^{-1}\mathbf{X}\mathbf{\Lambda}\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^3\mathbf{X}^{-1} \\ \vdots \\ \mathbf{A}^k = \mathbf{X}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{X}^{-1}. \end{array} \right.$$

Таким образом, спектральное представление предполагает только возведение в степень k матрицы $\mathbf{\Lambda}$, для которой выполняется

$$\mathbf{\Lambda}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \vdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \lambda_n^k \end{pmatrix},$$

то есть на возведение в степень k матрицы $\mathbf{\Lambda}$ необходимо выполнить $k \cdot n$ умножений, в то время как прямое возведение матрицы $\mathbf{A}$ в степень k потребует $k \cdot n^3$ умножений.

Основной недостаток рассмотренного представления матриц заключается в том, что он существует только, если существует обратная матрица $\mathbf{X}^{-1}$, что возможно только если $n_\lambda = n$. Для случаев $n_\lambda < n$ можно использовать Жорданову форму представления, которая рассматривается в следующем разделе.